GEWINNSPIEL
BEI CODE SOLUTIONS

Code. <>
Solutions.

Staatliches
Berufliches Schulzentrum
Neumarkt i.d.OPf.

Code. <>
Solutions.
Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf.

Im Rahmen eines **freiwilligen Firmengewinnspiels** haben unsere Mitarbeiter ihre **Gewinncodes** in einer online geteilten **Textdatei** hinterlegt.

Sie sind nun für die **Auswertung der Gewinncodes** im Textdokument zuständig.

Leider haben sich ein paar **fehlerhafte Zeilen** eingeschlichen. Sie müssen **herausfinden**, welche Zeilen überhaupt einen **Gewinncode** darstellen...

Ralf Meier - Abteilungsleiter Software Code Solutions

Code. <>
Solutions.
Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf.

Ein **Gewinncode** folgt immer dem folgenden **Muster**:

3x Ziffer, 1x Minus, 3x Ziffer, 1x Minus, 4x Ziffer,

also z.B. **415-555-4242**

Ich zeige Ihnen die **Textdatei**:

```
615-543-2109
How are you
570-394-5672
404-505-660
560-123-4567
Joe was here! lol!
Hi there
830-234-6578
333-222-1111
670-123-4567
Welcome back
142-356-7890
Warm wishes
98-654-3210
```

Ralf Meier - Abteilungsleiter Software Code Solutions

Code. <>
Solutions.
Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf.

Die Kenntnis **Regulärer Ausdrücke** (engl. *Regular Expressions*) kann den **Unterschied** zwischen der Lösung eines Problems in **3 Schritten** und der Lösung in **3.000 Schritten** ausmachen.

Wenn man ein Nerd ist, vergisst man, dass die Probleme, die man mit ein paar Tastenanschlägen löst, andere Leute tagelange mühsame, fehleranfällige Arbeit kosten können.

Quelle: Cory Doctorow

Ralf Meier - Abteilungsleiter Software Code Solutions

Code. <>
Solutions.
Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf.

Das sieht schon sehr **vielversprechend** aus! Nun können Sie herausfinden, welche Gewinncodes tatsächlich gewonnen haben!

Gewonnen haben alle **Gewinncodes**, bei denen die **mittleren 3 Ziffern** eine **Zahl größer als 500** darstellen! Hier ein Beispiel:

615-543-2109

Bitte stellen Sie mir eine **Textdatei** bereit, die alle **Gewinncodes** enthält, die **gewonnen** haben!

Ralf Meier - Abteilungsleiter Software Code Solutions

Gewinncodes mit **Regulären Ausdrücken** ermitteln

- **Vervollständigen** Sie die Programmvorlage *Gewinnspiel_ANGABE.py* aus github, sodass eine Textdatei mit Gewinncodes erstellt wird, die gewonnen haben.
- **Informieren** Sie sich hierfür zunächst über Regex-Gruppen (Groups) mithilfe der nachfolgenden Website im Kapitel ***Grouping with Parentheses***:
  - https://automatetheboringstuff.com/3e/chapter9.html

Zusatzaufgabe:

- **Erweitern** Sie Ihr Programm, sodass ein Gewinn zusätzlich nur dann vorliegt, wenn die letzten 4 Ziffern die Ziffer 7 oder 4 enthalten, z.B. 7123 oder 3418.

20 Minuten